



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

CICORINA: Sistema de Detección de Estrés Cognitivo basado en Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV) para el Monitoreo en Estudiantes Universitarios

Manual de Usuario

JULIO 2026

ÍNDICE

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
1. CONSIDERACIONES GENERALES	5
1.1 Formatos de Archivos Admitidos	5
1.2 Privacidad y Seguridad de los Datos	5
1.3 Requisitos mínimos y recomendados	5
1.4 Tiempo de Procesamiento Estimado	6
1.5 Limitaciones del Modelo	6
1.6 Actualizaciones y Mantenimiento	6
2. ROLES DE USUARIO	6
3. DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO	7
3.1 Acceso al sistema	7
3.2 Registro de usuario	7
3.3 Inicio de sesión	10
3.3 Registro de información académica y señal ECG	12

SIGLAS

ECG	Electrocardiograma
PSS-14	Prueba de Estrés Percibido
HRV	Variabilidad de Frecuencia cardíaca

PRESENTACIÓN

La aplicación web perteneciente al sistema Cicorina está diseñada para el monitoreo y la estimación del nivel de estrés, integrando información de una señal fisiológica, resultado psicométrico e información académica en una sola plataforma interactiva y de fácil acceso.

Esta aplicación combina el registro de la señal electrocardiográfica (ECG), adquirida mediante el dispositivo BITalino, con el cálculo automático de parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), un indicador fisiológico ampliamente utilizado para evaluar la actividad del sistema nervioso autónomo ante situaciones de estrés. Esta información se complementa con el resultado del cuestionario de estrés percibido PSS-14 y con el registro de información académica del usuario, permitiendo así una estimación del nivel de estrés, desde un enfoque integral, que considera tanto indicadores fisiológicos como factores contextuales y de percepción subjetiva.

Esta aplicación está dirigida principalmente a estudiantes universitarios interesados en monitorear su nivel de estrés académico, así como a investigadores en el área de la fisiología, la psicología del estrés y el procesamiento de señales biomédicas, y a usuarios generales con interés en llevar un seguimiento de su bienestar a partir de indicadores fisiológicos y académicos.

El manual de usuario tiene como propósito proporcionar instrucciones claras para el registro e inicio de sesión en la aplicación, así como para el ingreso de la información necesaria para el análisis como el resultado del PSS-14, horas académicas y archivos de registro ECG por bloque. Asimismo, busca explicar las funcionalidades clave del sistema, incluyendo el cálculo automático de los parámetros de HRV y la visualización de los resultados del nivel de estrés estimado, garantizando que los usuarios aprovechen al máximo las capacidades de la aplicación tanto en contextos de autoevaluación personal como de investigación académica.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Formatos de Archivos Admitidos

La aplicación admite archivos de registro electrocardiográfico (ECG) en formato de texto plano (.txt), exportados desde el dispositivo wearable BITalino. Los archivos deben cumplir con las siguientes especificaciones para garantizar un análisis preciso:

- **Formato:** Archivo .txt con las columnas correspondientes a la señal ECG adquirida.
- **Duración:** Cada archivo debe corresponder a un bloque específico y no debería exceder de la duración de 1 minuto.
- **Calidad de la señal:** Se recomienda evitar registros con desconexión de electrodos, saturación de la señal o exceso de artefactos de movimiento, ya que esto podría afectar el cálculo de los parámetros de HRV.

Archivos que no cumplan con estas características podrían afectar la precisión del análisis y la estimación del nivel de estrés.

1.2 Privacidad y Seguridad de los Datos

La privacidad de los datos del usuario es una prioridad. La información académica, los resultados del cuestionario PSS-14 y los archivos ECG cargados se procesan de forma segura dentro de la aplicación. El sistema cumple con estándares de seguridad para proteger los datos transmitidos y almacenados. Recomendamos no compartir las credenciales de acceso (usuario y contraseña) con terceros.

1.3 Requisitos mínimos y recomendados

Hardware

Componente	Requisitos Mínimos	Requisitos Recomendados
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Procesador	Dual-core (2.0 GHz)	Quad-core (2.5 GHz o superior)
Espacio en Disco	100 MB para caché de navegador	500 MB para almacenamiento temporal
Resolución de Pantalla	1280 x 720	1920 x 1080 (Full HD)

Software

Componente	Requisitos Mínimos	Requisitos Recomendados
Sistema Operativo	Windows 8 / macOS 10.12 / Linux Kernel 4.15	Windows 10 / macOS 11 o superior
Navegador	Google Chrome 89 / Firefox 86	Última versión de Chrome, Edge o Safari
Conexión a Internet	2 Mbps	5 Mbps o superior

1.4 Tiempo de Procesamiento Estimado

El análisis del nivel de estrés, incluyendo el cálculo de los parámetros de HRV a partir de los archivos ECG y la integración con los datos del cuestionario PSS-14 y las horas académicas, suele completarse en unos 10 a 15 segundos, dependiendo de la carga actual del servidor y del tamaño de los archivos ECG proporcionados.

1.5 Limitaciones del Modelo

El nivel de estrés estimado se basa en la combinación de parámetros fisiológicos (HRV), el resultado del cuestionario de estrés percibido PSS-14 y la carga académica reportada por el usuario. Esta estimación debe considerarse como una herramienta de apoyo y monitoreo, y no reemplaza una evaluación clínica o psicológica profesional. Se recomienda que los usuarios con niveles de estrés sostenidamente altos busquen orientación con un profesional de la salud.

Asimismo, es importante señalar que el sistema utiliza únicamente la señal de ECG(derivación II) como fuente de información fisiológica, sin considerar otras señales biométricas complementarias, como la actividad electrodérmica, la respiración o la temperatura corporal. El uso de una sola señal puede limitar la precisión de la estimación del estrés en comparación con enfoques multimodales que integran múltiples fuentes fisiológicas.

1.6 Actualizaciones y Mantenimiento

La aplicación se actualizará periódicamente para mejorar la precisión del análisis, la usabilidad y la seguridad.

2. ROLES DE USUARIO

De acuerdo al rol el usuario del aplicativo cumple determinadas funciones, las mismas que se detallan a continuación:

Objetivo	Rol	Función
Monitorear su nivel de estrés a partir de indicadores fisiológicos y académicos	Usuario general	Registrarse e iniciar sesión en la aplicación, ingresar sus resultados del cuestionario PSS-14, sus horas académicas semanales y sus registros ECG por bloque, para obtener una estimación de su nivel de estrés y llevar un seguimiento en el tiempo.

3. DESARROLLO DEL MANUAL DE USUARIO

3.1 Acceso al sistema

Ingresar a la aplicación web a través de:

<https://ideal-spoon-rvw67qqj65j2wpr6-8502.app.github.dev/>

El link lo redirigirá a la página principal.



Figura 1. Página principal de la aplicación web.

3.2 Registro de usuario

Registrarse haciendo clic en el botón de registro “Crear cuenta nueva (sign up)”



Figura 2. Botón “Crear cuenta nueva (sign up)”.

Esto lo redirigirá a el registro de usuario

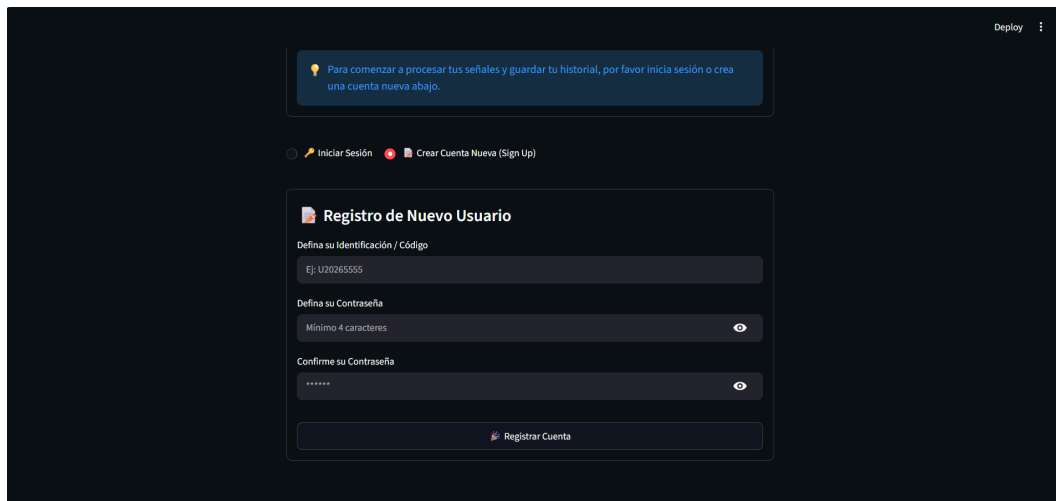


Figura 3. Sección de registro.

Posteriormente deberá ingresar un nombre de usuario y una contraseña nueva.

Si el usuario ya existe recibirá el siguiente mensaje de error.

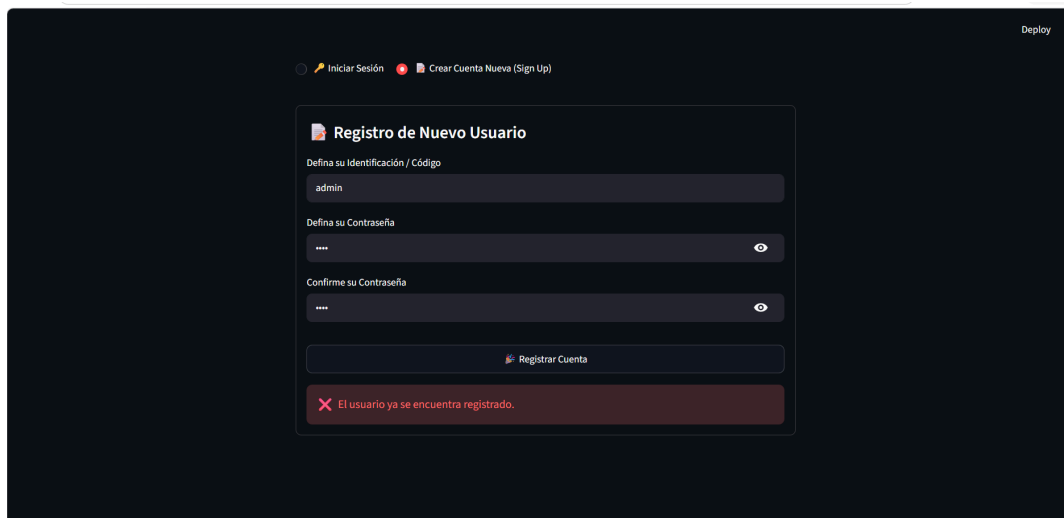


Figura 4. Error por usuario existente.

La contraseña debe ser mayor de 4 caracteres, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje de error.

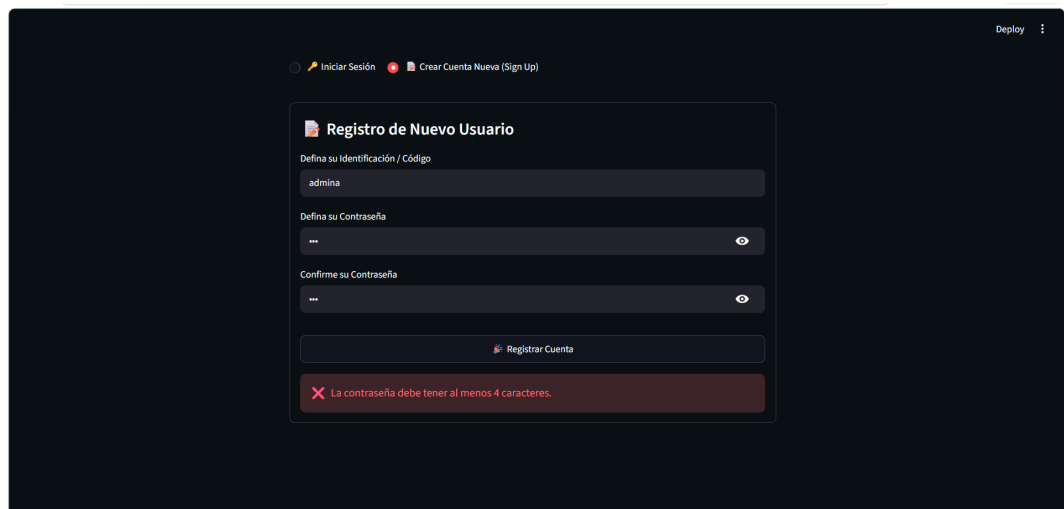


Figura 5. Error por contraseña menor a 4 caracteres.

Debe confirmar la nueva contraseña, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje de error.

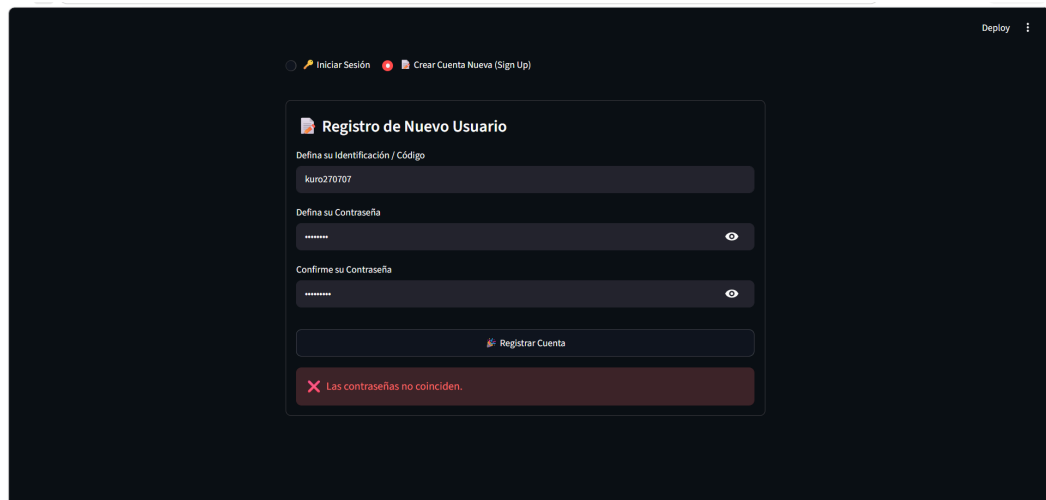


Figura 6. Error de verificación de contraseña.

Si el nombre de usuario no existe y la contraseña es mayor a 6 caracteres, el usuario se registrará con éxito.

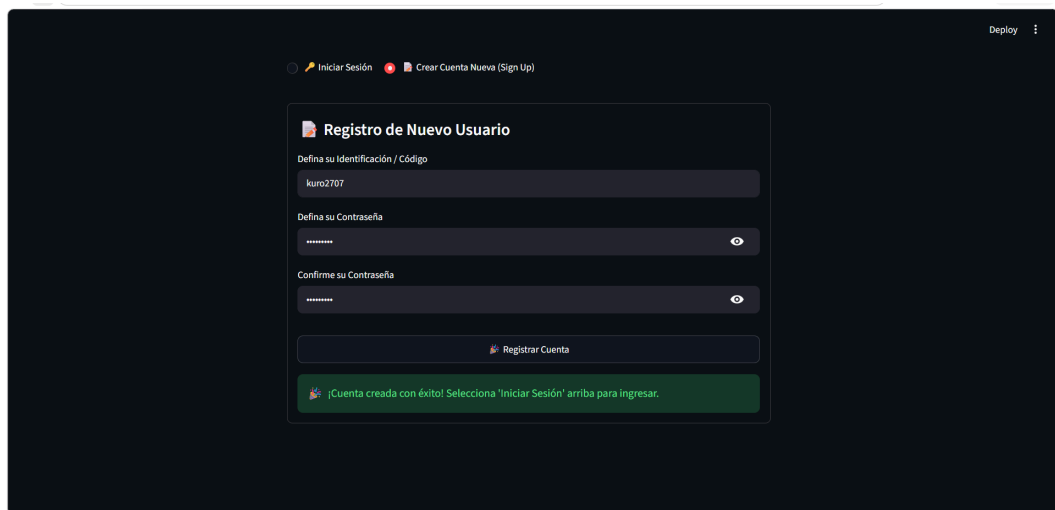


Figura 7. Registro exitoso

3.3 Inicio de sesión

Iniciar sesión, haciendo clic en el botón de “Iniciar Sesión”.



Figura 8. Página de inicio

Esto le mostrará el menú de inicio de sesión.

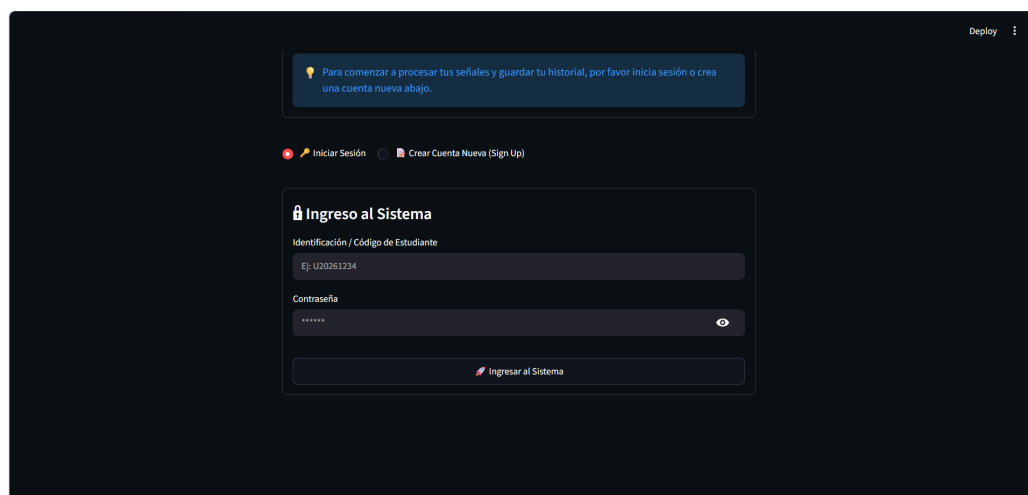


Figura 9. Menú de inicio de sesión

Deberá ingresar un usuario y contraseña registrados previamente, de lo contrario le mostrará el siguiente mensaje de error.

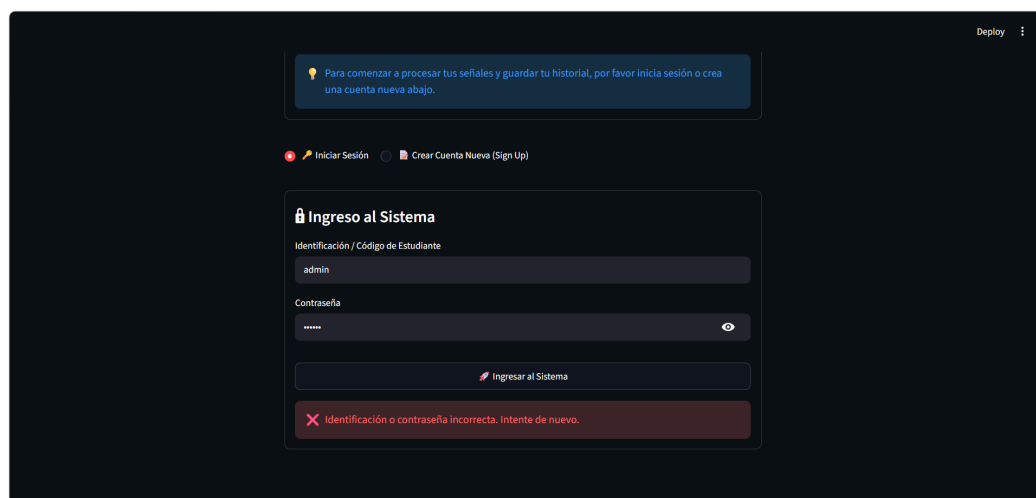


Figura 10. Error de usuario o contraseña incorrectos.

Si ingresa correctamente su usuario obtendrá el siguiente mensaje

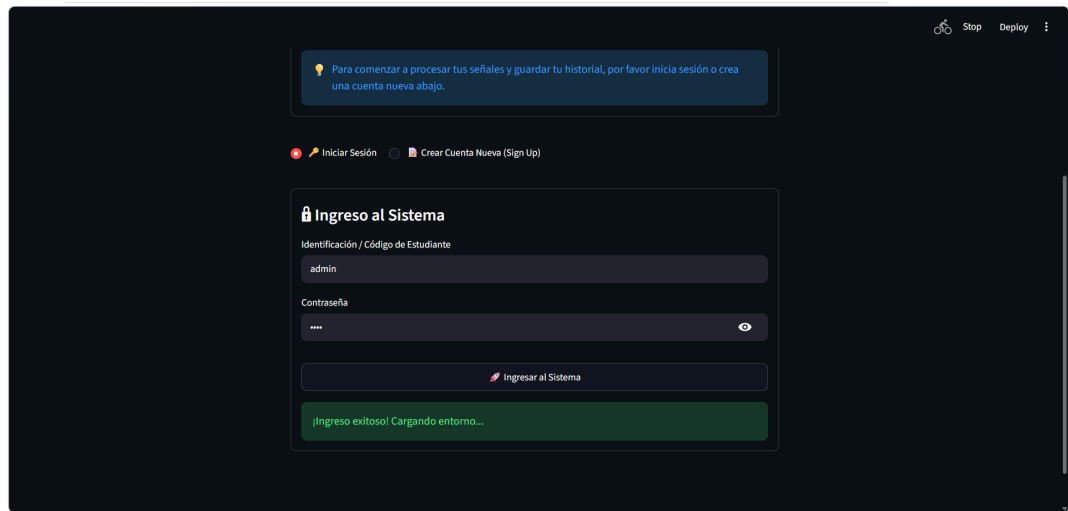


Figura 11. Ingreso exitoso.

3.3 Registro de información académica y señal ECG

En la página de inicio encontrarás una breve descripción de lo que realiza la aplicativo, por otro lado en las siguientes opciones de registro de datos te pedirá ingresar tu resultado del PSS-14, tu información académica, género, y la señal de ECG obtenida en formato txt.



Figura 12. Interfaz al ingresar a la aplicación



Figura 13. Opción de cerrar sesión



Figura 14. Opción de inicio



Figura 15. Opción de registro y análisis



Figura 16. Opción de historial de resultados



Figura 17. Página de ingreso de datos



Figura 18. Archivo de ECG cargado correctamente



Figura 22. Opción para realizar nuevo análisis

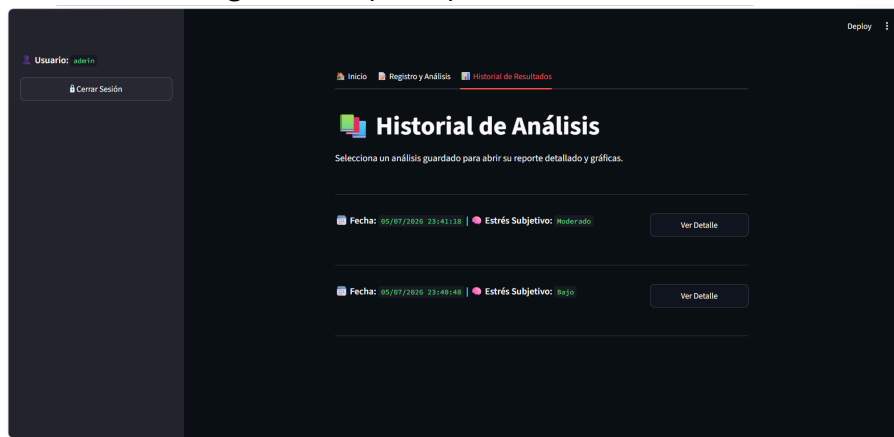


Figura 23. Página del historial de análisis